
10
2
8
MODUL AJAR
SISTEM BILANGAN
DESIMAL, BINER, DAN OKTAL
DESIMAL
BINER
OKTAL
25_{10}
11001_2
31_8
$25_{10} = 11001_2$
$25_{10} = 31_8$
Penyusun:
Muhammad Rahman Asyidka
Sekolah:
SMPN 1 Cimahi

MODUL AJAR PERTEMUAN 9

I. Informasi Umum

A. Identitas

Nama Penyusun	: Muhammad Rahman Asyidka
Sekolah	: SMPN 1 Cimahi
Mata Pelajaran	: Informatika
Materi	: Berpikir Komputasional - Konversi Biner dan Oktal
Fase/Kelas/Semester	: D/VIII/2
Alokasi Waktu	: 3 x 35 menit (3JP)
Model Pembelajaran	: Discovery Learning (Eksplorasi Kartu dan Code Clash)

B. Kompetensi Awal

Murid telah memiliki pengetahuan awal tentang:

1. Murid telah mengenal sistem bilangan desimal, biner, dan oktal beserta basis dan digitnya.
2. Murid mampu membaca nilai tempat bilangan biner, menggunakan kartu bernilai 4, 2, dan 1, serta mengenali kode 0/1.
3. Murid pernah berlatih konversi desimal–biner dan desimal–oktal pada pertemuan sebelumnya.

C. Dimensi Profil Lulusan

Setelah mengikuti pembelajaran ini, 8 Dimensi Profil Lulusan yang diharapkan muncul pada diri Murid adalah:

1. **Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang melaksanakan doa sebelum dan sesudah pembelajaran, menunjukkan rasa syukur atas proses belajar yang dijalani, serta menjaga sikap yang baik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
2. **Kewargaan:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang disiplin dalam mengikuti pembelajaran, menaati aturan kelas, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, serta menjaga ketertiban dan suasana belajar yang kondusif.
3. **Penalaran Kritis:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam memahami informasi, menganalisis data atau permasalahan sederhana, serta menarik kesimpulan yang logis berdasarkan fakta atau data yang tersedia.
4. **Kreativitas:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam mengembangkan ide atau gagasan dalam menyelesaikan tugas, mencoba cara-cara sederhana yang berbeda dalam mengerjakan tugas, serta menyajikan hasil pekerjaan dengan rapi dan menarik.
5. **Kolaborasi:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam bekerja sama dengan anggota kelompok, berpartisipasi aktif dalam diskusi, berbagi tugas secara adil, saling membantu dalam menyelesaikan tugas, serta menghargai pendapat teman dalam kelompok.
6. **Kemandirian:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang berusaha menyelesaikan tugas pembelajaran secara mandiri, mampu mengerjakan tugas tanpa banyak bergantung pada orang lain, serta bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya sendiri.

7. **Kesehatan:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang menjaga kenyamanan belajar, seperti duduk dengan posisi yang baik, menggunakan perangkat dengan bijak, serta menjaga kebersihan dan kondisi lingkungan belajar.
8. **Komunikasi:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam menyampaikan pendapat atau hasil pekerjaan secara jelas, runtut, dan sopan, baik secara lisan maupun tulisan, serta mampu merespon pertanyaan dengan baik.

D. Pertanyaan Pemantik

1. Bagaimana cara mengubah kode biner yang panjang menjadi bilangan oktal tanpa mengubah nilainya?
2. Mengapa tiga digit biner dapat mewakili tepat satu digit bilangan oktal?
3. Bagaimana kartu eksplorasi dan permainan Code Clash membantu kita memeriksa hasil konversi?

E. Pemahaman Bermakna

Bilangan biner dan oktal merupakan dua cara menyajikan nilai yang sama. Karena $8 = 2^3$, setiap tiga digit biner dapat dipadankan dengan satu digit oktal. Murid mengeksplorasi kartu 4, 2, dan 1 untuk menemukan delapan kombinasi 000 hingga 111. Setelah itu murid berlatih mengelompokkan digit biner dari kanan, mengubah setiap digit oktal menjadi tiga bit, serta menguji hasil melalui konversi balik dan tantangan Code Clash. Ketelitian terhadap nol awal, nol di tengah, dan penulisan basis menjadi bagian penting dalam penyelesaian masalah.

F. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada saat melakukan pembelajaran ini antara lain:

1. Kartu eksplorasi dua sisi 0/1 dengan nilai lokal 4, 2, 1 dan kartu digit oktal 0 sampai 7 untuk setiap kelompok.
2. Proyektor atau papan tulis untuk menampilkan contoh dan aturan permainan.
3. LKPD eksplorasi pola tiga bit, LKPD konversi dua arah, serta lembar catatan Code Clash.
4. Bahan ajar infografis sistem bilangan biner dan oktal, kartu latihan, serta rubrik observasi.
5. Perangkat untuk mengakses https://animaladventure229.my.canva.site/codeclash; alternatif kartu tantangan bila perangkat/koneksi terbatas.

II. Komponen Inti

A. Capaian Pembelajaran

Pada pembelajaran ini murid menerapkan berpikir komputasional untuk mengenali representasi bilangan berbasis 2 dan berbasis 8, menemukan pola tiga bit dan satu digit oktal, serta melakukan konversi dua arah secara runtut. Murid menguji kebenaran jawaban dan mengomunikasikan proses penalarannya. Rumusan ini merupakan tujuan operasional pertemuan, bukan kutipan CP resmi.

B. Tujuan Pembelajaran

Kode TP	Tujuan Pembelajaran
TP1	Melalui eksplorasi kartu 4–2–1, murid mampu menjelaskan hubungan tiga bit dengan satu digit oktal dan melengkapi delapan pasangan dengan benar.
TP2	Melalui LKPD dan diskusi kelompok, murid mampu mengonversi biner ke oktal dan oktal ke biner dengan benar pada sedikitnya 4 dari 5 soal.
TP3	Melalui permainan Code Clash, murid mampu memeriksa hasil konversi, memperbaiki kesalahan, dan menjelaskan langkah penyelesaian dengan tepat.

C. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Kode TP	Indikator	BB	MB	BSH	SB
TP1	Mengenali digit biner dan oktal	Belum membedakan kedua basis.	Membedakan dengan bantuan.	Menjelaskan basis dan digit tepat.	Menjelaskan beserta contoh tambahan.
	Menggunakan kartu 4–2–1	Belum memahami sisi 0 dan 1.	Menggunakan kartu dengan arahan.	Menentukan nilai kombinasi benar.	Menjelaskan seluruh kombinasi mandiri.
	Menemukan padanan tiga bit	Tidak menemukan pola.	Menemukan sebagian padanan.	Menemukan delapan padanan 000–111.	Menjelaskan padanan dengan $8 = 2^3$.
TP2	Mengelompokkan biner dari kanan	Belum dapat mengelompokkan.	Masih keliru arah kelompok.	Mengelompokkan 3 bit dengan tepat.	Menjelaskan alasan nol tambahan kiri.
	Mengubah biner menjadi oktal	Jawaban tidak tepat.	Sebagian benar dengan bantuan.	Setiap blok menghasilkan digit tepat.	Menjelaskan proses dan memeriksa balik.
	Mengubah digit oktal ke 3 bit	Tidak mampu menentukan padanan.	Sebagian digit benar.	Setiap digit menjadi 3 bit tepat.	Menjelaskan nol awal dan nol tengah.
TP3	Memeriksa hasil konversi	Belum memeriksa.	Memeriksa setelah diarahkan.	Melakukan konversi balik dengan benar.	Menemukan sebab kesalahan mandiri.

	Mengikuti tantangan Code Clash	Tidak berpartisipasi.	Berpartisipasi setelah diminta.	Aktif bergantian dan menjawab tepat.	Menjelaskan strategi serta membantu anggota.
	Menyampaikan proses kelompok	Tidak bisa menjelaskan.	Penjelasan belum lengkap.	Menjelaskan langkah runtut.	Menjelaskan dan menanggapi dengan alasan.

D. Persiapan Pembelajaran

Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan proses pembelajaran:

1. Guru memeriksa kelengkapan kartu 4–2–1, kartu 0–7, LKPD, dan media demonstrasi.
2. Guru menyusun delapan kelompok heterogen berisi lima murid dan menyiapkan pembagian peran.
3. Guru memeriksa tautan Code Clash, menyiapkan akses perangkat dan tantangan cetak cadangan.
4. Guru menyiapkan instrumen diagnostik, rubrik LKPD, observasi kerja sama, asesmen akhir, dan kunci jawaban.

E. Kegiatan Pembelajaran

TP	Kegiatan	Aktivitas	
		Guru	Murid
Pendahuluan			
-	Pembukaan (10 menit)	1. Mengondisikan murid duduk rapi dan menyiapkan alat tulis. 2. Meminta ketua kelas memimpin doa dan melakukan presensi. 3. Memeriksa kelengkapan kartu, LKPD, serta kondisi perangkat. 4. Menyampaikan tujuan, aturan kerja kelompok, dan keselamatan menggunakan perangkat.	1. Murid duduk tertib dan mempersiapkan alat. 2. Berdoa dan menjawab presensi. 3. Memeriksa media kelompok. 4. Mendengarkan tujuan dan aturan.
-	Apersepsi (5 menit)	1. Mengulas penggunaan bilangan biner dan oktal pertemuan sebelumnya. 2. Menunjukkan digit 101_2 dan meminta murid menghitung nilainya. 3. Mengajukan pertanyaan mengapa tiga bit memiliki delapan kemungkinan.	1. Menyampaikan pengetahuan awal. 2. Menghitung $101_2 = 5$. 3. Mengemukakan dugaan tentang pola tiga bit.
Kegiatan Inti (Model Pembelajaran Discovery Learning)			

TP1	Fase 1: Stimulation — rangsangan (5 menit)	1. Menampilkan kartu 4, 2, dan 1 dengan sisi 0/1. 2. Memperagakan satu kombinasi tanpa memberi semua jawaban. 3. Menunjukkan digit oktal 0–7 dan menanyakan hubungannya dengan kombinasi kartu.	1. Mengamati kartu dan nilai lokalnya. 2. Mencoba menjelaskan susunan yang ditampilkan. 3. Mengajukan dugaan hubungan kombinasi kartu dan oktal.
TP1	Fase 2: Problem Statement — identifikasi masalah (5 menit)	1. Membagi 40 murid menjadi delapan kelompok berisi lima orang. 2. Membagikan LKPD dan kartu; menetapkan peran penyusun, penghitung, pencatat, pemeriksa, dan penyaji. 3. Mengajak kelompok merumuskan pertanyaan penemuan pola.	1. Bergabung dalam kelompok dan membagi peran. 2. Membaca petunjuk LKPD. 3. Merumuskan cara menemukan delapan kombinasi tanpa pengulangan.
TP1	Fase 3: Data Collection — eksplorasi kartu (20 menit)	1. Meminta kelompok meletakkan kartu berurutan 4, 2, 1. 2. Meminta setiap kelompok mencoba semua posisi 0 dan 1 termasuk 000. 3. Memandu murid menulis perhitungan kombinasi dan nilai 0–7. 4. Mengamati hasil dan membantu kelompok yang belum menemukan pola. 5. Memastikan peran setiap anggota berganti.	1. Menyusun kartu 4–2–1. 2. Menemukan delapan susunan 000 hingga 111. 3. Menuliskan jumlah kartu yang bernilai 1 pada LKPD. 4. Mencocokkan nilai 0–7 dengan digit oktal. 5. Berganti peran serta memeriksa kelengkapan hasil.
TP2	Fase 4: Data Processing — konversi dua arah (15 menit)	1. Mengajak murid menyimpulkan tabel padanan 3-bit–oktal. 2. Mencontohkan 101110_2 dan meminta pengelompokan dari kanan. 3. Memberikan 11001_2, 32_8, dan 105_8 sebagai latihan. 4. Meminta murid menjelaskan perlunya tiga bit tiap digit dan nol di tengah.	1. Menulis tabel padanan dari hasil kartu. 2. Mengelompokkan 101 | 110 dan membaca hasil 56_8. 3. Menyelesaikan latihan biner–oktal dan oktal–biner. 4. Menjaga setiap digit oktal menjadi 3 bit, lalu memeriksa hasil.

TP2, TP3	Fase 5: Verification — pembuktian melalui Code Clash (15 menit)	1. Memperagakan akses Code Clash dan cara menjawab. 2. Menetapkan giliran operator, pembaca soal, pencatat, dan pemeriksa. 3. Meminta kelompok mendiskusikan langkah sebelum mengirim jawaban. 4. Membimbing pemeriksaan satu jawaban salah memakai konversi balik.	1. Membuka permainan sesuai giliran. 2. Membaca soal dan merundingkan proses konversi. 3. Bergantian peran serta mencatat soal dan jawabannya. 4. Memeriksa kembali jawaban dan memperbaiki kesalahan.
TP3	Fase 6: Generalization — menyimpulkan (10 menit)	1. Meminta dua kelompok menjelaskan konversi yang berbeda arah. 2. Menanyakan mengapa satu digit oktal berpadanan tiga bit. 3. Menegaskan pengelompokan dari kanan, nol tambahan di kiri, dan tiga bit per digit.	1. Menjelaskan algoritma kedua arah. 2. Menyimpulkan hubungan $8 = 2^3$. 3. Mencatat aturan dan memperbaiki catatan yang keliru.
TP1 – TP3	Penguatan dan evaluasi proses (5 menit)	1. Memilih satu kekeliruan dari permainan untuk dibahas bersama. 2. Meminta kelompok menunjukkan pembuktian dengan kartu atau konversi balik. 3. Memberikan umpan balik pada proses dan kolaborasi.	1. Menganalisis sumber kesalahan. 2. Memperbaiki jawaban di LKPD. 3. Mencatat strategi pemeriksaan.
Penutup			
-	Penutup (15 menit)	1. Membagikan asesmen akhir individual (10 menit). 2. Mengajak murid menyebutkan satu penemuan dan satu kesulitan (3 menit). 3. Mengumpulkan LKPD, merapikan kartu, serta menutup pembelajaran dengan doa (2 menit).	1. Mengerjakan evaluasi secara mandiri. 2. Menyampaikan refleksi singkat. 3. Mengumpulkan pekerjaan, merapikan media, dan berdoa.

F. Asesmen

1. Asesmen Diagnostik (Awal Pembelajaran)

a) Diagnostik Non-Kognitif (Kesiapan Belajar)

Guru menanyakan kesiapan murid mengikuti eksplorasi kartu, diskusi, dan permainan digital dalam kelompok.

No	Pertanyaan
1	Bagaimana perasaanmu saat mempelajari konversi bilangan hari ini?
2	Apakah kamu pernah mencoba kartu angka 0 dan 1 sebelumnya?
3	Bagian apa yang paling sulit saat mempelajari bilangan biner dan oktal?
4	Apakah semua anggota kelompok siap berbagi peran saat menggunakan Code Clash?

Tindak lanjut: guru menempatkan murid secara heterogen, memastikan pergantian peran, dan menyediakan contoh kartu yang lebih sederhana untuk murid yang memerlukan.

b) Diagnostik Kognitif (Kemampuan Prasyarat)

Lima soal singkat untuk memeriksa penguasaan digit biner, basis oktal, nilai tempat, dan pola 4–2–1.

No	Soal	Kunci Singkat
1	Digit apa saja yang dipakai dalam bilangan biner?	0 dan 1.
2	Digit terbesar dalam bilangan oktal adalah?	7.
3	Berapa hasil $2 \times 2 \times 2$?	8.
4	Kartu 4–2–1 dengan sisi 1–0–1 menghasilkan nilai?	5.
5	Bagaimana nilai dari 111_2 dalam desimal?	7.

Tindak lanjut: guru memperagakan kembali cara membaca kartu 4, 2, 1 jika murid belum mampu membedakan sisi aktif dan tidak aktif.

2. Asesmen Formatif (Selama Proses Pembelajaran)

Asesmen formatif dilaksanakan melalui eksplorasi delapan kombinasi kartu, latihan konversi dua arah, pencatatan alasan, dan partisipasi saat Code Clash.

a) Penilaian LKPD Eksplorasi, Konversi, dan Code Clash

Instruksi: temukan delapan padanan 3-bit dan digit oktal, konversikan bilangan dua arah dengan langkah yang jelas, periksa satu jawaban melalui konversi balik, kemudian catat sedikitnya dua tantangan dari Code Clash.

Kriteria	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Ketepatan konversi biner–oktal	Belum dapat menentukan hasil.	Sebagian benar dengan bantuan.	Konversi dua arah tepat.	Tepat serta menjelaskan alasannya.
Pemeriksaan dan kolaborasi	Belum memeriksa atau berperan.	Memeriksa jika diarahkan.	Memeriksa dan bergantian aktif.	Menemukan kesalahan serta membantu tim.

b) Lembar Observasi Kerja Kelompok dan Kegiatan Code Clash

Observasi meliputi ketepatan kartu, pemakaian tiga bit, validasi hasil, tanggung jawab peran, dan kemampuan menjelaskan jawaban. Skala 1 = belum berkembang, 2 = mulai berkembang, 3 = berkembang sesuai harapan, 4 = sangat berkembang.

Aspek yang Diamati	1	2	3	4
Menemukan pola delapan kombinasi kartu 4–2–1				
Mengelompokkan biner menjadi tiga bit dari kanan				
Mengubah digit oktal menjadi tiga bit yang benar				
Memeriksa hasil melalui konversi balik				
Berperan aktif dan sportif ketika Code Clash				

3. Asesmen Sumatif (Akhir Pembelajaran)

Asesmen akhir terdiri atas lima soal pilihan ganda dan dua uraian mandiri tentang konversi biner–oktal serta analisis kesalahan. Hasil dinilai berdasarkan ketepatan proses, bukan skor atau kecepatan permainan.

a) Lima soal pilihan ganda untuk menilai dasar sistem bilangan, padanan tiga bit, dan konversi dua arah.

No	Soal	Pilihan Jawaban	Kunci
1	Digit yang digunakan dalam sistem oktal adalah	A. 0–1 B. 0–7 C. 0–8 D. 1–8	B
2	Satu digit oktal berpadanan dengan ... bit biner.	A. 1 B. 2 C. 3 D. 4	C
3	Hasil 101110_2 ke oktal adalah	A. 56_8 B. 46_8 C. 54_8 D. 64_8	A
4	Konversi 32_8 menjadi biner adalah	A. 11010_2 B. 10110_2 C. 11100_2 D. 10011_2	A
5	Nol di tengah hasil oktal ke biner harus	A. Dihapus B. Diganti 1 C. Dipertahankan D. Dipindah	C

b) Tes Tertulis — Uraian

1. Ubah 1101101_2 ke oktal. Tulis cara mengelompokkan tiga bit, nol tambahan jika diperlukan, dan hasil akhirnya. (Skor maks. 10)
2. Ubah 205_8 ke biner. Tulis padanan tiga bit setiap digit dan jelaskan mengapa blok 000 di tengah tidak boleh dihilangkan. (Skor maks. 10)

Rubrik Penilaian Uraian

Skor	Kriteria Skor Rendah (1–3)	Kriteria Skor Sedang (4–7)	Kriteria Skor Tinggi (8–10)
No. 1	Keliru mengelompokkan bit dan hasil.	Pengelompokan atau hasil sebagian benar.	Mengelompokkan dari kanan, menghitung hasil, dan menuliskan basis secara tepat.
No. 2	Tidak menggunakan tiga bit per digit.	Sebagian padanan benar tetapi penggabungan keliru.	Setiap digit diubah menjadi tiga bit, hasil tepat, dan alasan nol tengah benar.

G. Pengayaan dan Remedial

Pengayaan	Remedial
Murid yang melampaui KKTP mendapat tantangan bilangan hingga sembilan bit, membuat kartu soal sendiri dengan kunci, serta menjelaskan alternatif pemeriksaan hasil.	Murid yang belum mencapai KKTP mengulang eksplorasi satu blok 4–2–1, mencocokkan kombinasi 000–111 dengan digit 0–7, kemudian mengerjakan konversi dua arah sederhana bersama guru atau tutor sebaya.

H. Refleksi Peseta didik dan Guru

a. Murid

Setelah mengikuti eksplorasi kartu dan Code Clash, murid merefleksikan bagaimana mereka menemukan pola, melakukan konversi, memeriksa jawaban, dan bekerja sama.

1. Apa hubungan yang kamu temukan antara tiga kartu biner 4–2–1 dengan satu digit oktal?

   Jawaban: .....
2. Bagaimana cara mengelompokkan bilangan biner menjadi tiga bit sebelum diubah ke oktal?

   Jawaban: .....
3. Bagaimana mengonversi oktal ke biner agar nol di tengah tidak hilang?

   Jawaban: .....
4. Bagian apa yang membantumu belajar: kartu eksplorasi, diskusi, atau Code Clash? Mengapa?

   Jawaban: .....
5. Kesalahan apa yang kamu temukan dalam permainan dan bagaimana kamu memperbaikinya?

   Jawaban: .....

b. Guru

Guru merefleksikan ketepatan pengelolaan kartu eksplorasi, kesempatan murid bermain Code Clash, penguasaan dua arah konversi, dan tindak lanjut pembelajaran.

1. Apakah murid menemukan delapan kombinasi tiga bit melalui kegiatan kartu secara mandiri?
2. Apakah murid dapat menjelaskan hubungan $8 = 2^3$ dan padanan satu digit oktal dengan tiga bit?
3. Apakah murid mengelompokkan bit dari kanan saat mengonversi biner ke oktal?
4. Apakah murid mempertahankan blok 000 yang berada di tengah saat mengonversi oktal ke biner?
5. Apakah seluruh anggota kelompok mendapat kesempatan aktif saat Code Clash?
6. Apakah pembagian waktu untuk eksplorasi, latihan, permainan, dan penilaian telah seimbang?
7. Apa tindak lanjut terbaik bagi murid yang masih keliru mengenai pengelompokan atau nol tambahan?

Cimahi, ...

Mengetahui, Kepala SMPN 1 Cimahi	Penyusun
Drs. Asep Jamaludin Mansur, M.Pd.	Muhammad Rahman Asyidka

Lampiran 1. LKPD Konversi Biner dan Oktal

LKPD – Konversi Biner dan Oktal

Pertemuan 9 • Sistem Bilangan • Kerja Kelompok

1 Identitas Kelompok



Nama : .....

Kelas : .....

Kelompok : .....

2 Tujuan Kegiatan

1. Mengonversi bilangan biner ke oktal.
2. Mengonversi bilangan oktal ke biner.
3. Bekerja sama menyelesaikan tantangan.

3 Petunjuk Kerja

1. Diskusikan bersama anggota kelompok.
2. Tulis langkah penyelesaian dengan lengkap.
3. Cek kembali jawaban kelompokmu.
4. Presentasikan hasil kepada kelas.

4 Aktivitas 1 – Lengkapi Tabel Konversi

Isilah langkah singkat dan jawaban yang tepat!

	Bilangan	Langkah Singkat	Jawaban
1	101011_2	.....	
2	111001_2	.....	
3	23_8	.....	
4	45_8	.....	
5	100110_2	.....	
6	67_8	.....	

5 Aktivitas 2 – Tantangan Kelompok

Kerjakan soal berikut bersama kelompokmu!

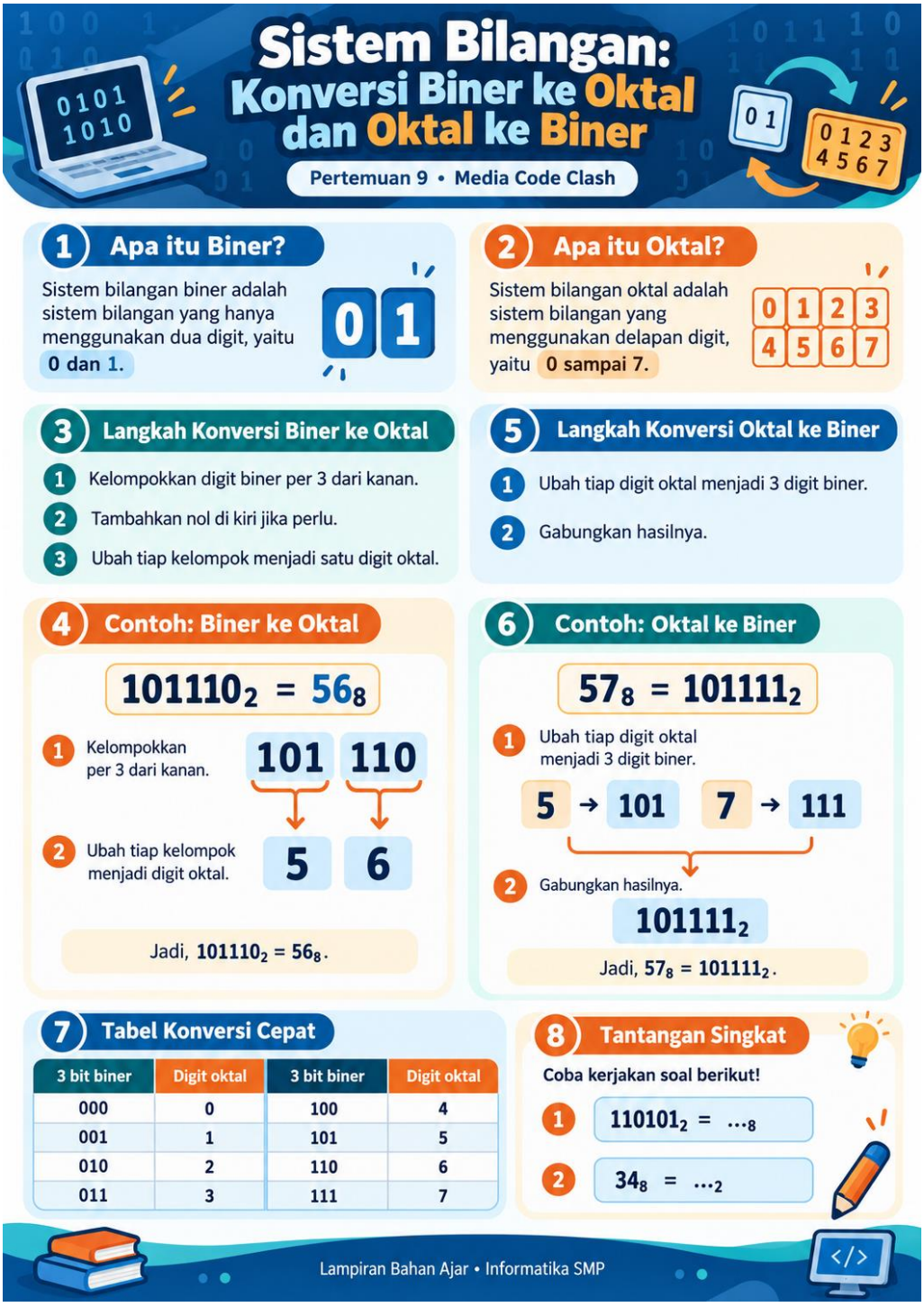
1. $110101_2 = \ldots_8$
2. $52_8 = \ldots_2$
3. $111111_2 = \ldots_8$
4. $34_8 = \ldots_2$

6 Aktivitas 3 – Refleksi Singkat

Diskusikan dan tulis jawaban kelompokmu!

1. Apa kesulitan kelompokmu?
2. Strategi apa yang membantu?
3. Apa yang kamu pelajari hari ini?

Lampiran 2. Bahan Ajar Biner–Oktal



3 bit biner	Digit oktal	3 bit biner	Digit oktal
000	0	100	4
001	1	101	5
010	2	110	6
011	3	111	7

Lampiran 3. Kartu Eksplorasi dan Panduan Code Clash



Lampiran 4. Kartu Eksplorasi Biner–Oktal

